Teman Asrama

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB

Akhir pekan akhirnya tiba. Pisi, salah satu penghuni asrama mahasiswa ITS, ingin mengajak N teman satu asramanya jalan-jalan keliling Surabaya. Sayangnya, setiap teman punya kesibukan masing-masing, mulai dari mengerjakan laporan praktikum sampai rapat himpunan. Teman ke-i hanya punya waktu luang dari menit ke-L_i sampai menit ke-R_i (termasuk kedua ujungnya), sehingga ia luang selama $R_i - L_i + 1$ menit.

Pisi membuat grup chat asrama dan membiarkan teman-temannya mengatur rombongan sendiri. Pisi hanya bertugas sebagai koordinator, sehingga Pisi tidak ikut dihitung dalam rombongan mana pun. Rombongan terbentuk dengan aturan berikut:

1. Dua teman akan saling mengajak jika ada setidaknya satu menit ketika keduanya sama-sama luang. Dengan kata lain, teman dengan waktu luang $[a, b]$ dan $[c, d]$ saling mengajak jika $\max(a, c) \le \min(b, d)$.
2. Teman-teman yang saling mengajak, baik secara langsung maupun melalui teman lain, berada dalam satu rombongan. Teman yang tidak mengajak dan tidak diajak siapa pun membentuk rombongan sendiri.
3. Setiap rombongan hanya bisa jalan-jalan pada menit-menit ketika semua anggotanya luang. Jika waktu luang anggota rombongan adalah $[l_1, r_1]$, ..., $[l_k, r_k]$, rombongan tersebut jalan-jalan dari menit ke-$\max(l_1, ..., l_k)$ sampai menit ke-$\min(r_1, ..., r_k)$, yaitu selama $\min(r_1, ..., r_k) - \max(l_1, ..., l_k) + 1$ menit.
4. Jika $\max(l_1, ..., l_k) > \min(r_1, ..., r_k)$, tidak ada menit ketika semua anggota sama-sama luang, sehingga rombongan tersebut batal berangkat.

Sebagai contoh, jika waktu luang empat teman adalah $[1, 4]$, $[2, 5]$, $[6, 8]$, dan $[8, 11]$, akan terbentuk dua rombongan. Rombongan $\{[1, 4], [2, 5]\}$ jalan-jalan dari menit ke-2 sampai menit ke-4, yaitu selama 3 menit. Rombongan $\{[6, 8], [8, 11]\}$ hanya sama-sama luang di menit ke-8, sehingga jalan-jalan selama 1 menit. Contoh lain, teman dengan waktu luang $[1, 3]$, $[2, 5]$, dan $[4, 6]$ membentuk satu rombongan, tetapi tidak ada menit ketika ketiganya sama-sama luang, sehingga rombongan tersebut batal.

Sebelum rombongan terbentuk, pengurus asrama mengingatkan bahwa harus ada tepat satu penghuni yang piket menjaga asrama selama akhir pekan. Pisi boleh memilih teman mana yang piket, dan teman tersebut tidak ikut dalam rombongan mana pun. Bantulah Pisi memilih teman yang piket agar ada rombongan yang bisa

jalan-jalan selama mungkin. Jika semua rombongan batal apa pun pilihan Pisi, keluarkan -1.

Format Masukan

Baris pertama berisi sebuah bilangan bulat N ($2 \leq N \leq 3 \times 10^5$), yaitu banyaknya teman Pisi.

N baris berikutnya masing-masing berisi dua bilangan bulat L_i dan R_i ($0 \leq L_i \leq R_i \leq 10^9$), yaitu awal dan akhir waktu luang teman ke-i.

Format Keluaran

Keluarkan sebuah bilangan bulat, yaitu lama jalan-jalan terlama (dalam menit) yang bisa terjadi, atau -1 jika semua rombongan pasti batal.

Subsoal

1. (10 poin) Setiap teman saling mengajak dengan paling banyak satu teman lain.
2. (20 poin) $N \leq 100$
3. (20 poin) $N \leq 2000$
4. (50 poin) Tidak ada batasan tambahan.

Contoh Masukan #1

```
3
4 5
1 2
9 20
```

Contoh Keluaran #1

```
12
```

Penjelasan untuk contoh masukan/keluaran #1

Tidak ada teman yang saling mengajak, sehingga setiap teman membentuk rombongan sendiri. Jika teman dengan waktu luang $[4, 5]$ atau $[1, 2]$ yang piket, teman dengan waktu luang $[9, 20]$ tetap jalan-jalan dari menit ke-9 sampai menit ke-20, yaitu selama 12 menit.

Contoh Masukan #2

```
3
1 3
3 6
3 3
```

Contoh Keluaran #2

```
1
```

Penjelasan untuk contoh masukan/keluaran #2

Teman dengan waktu luang $[1, 3]$ dan $[3, 6]$ saling mengajak karena keduanya sama-sama luang di menit ke-3, dan teman dengan waktu luang $[3, 3]$ juga saling mengajak dengan keduanya. Siapa pun yang piket, dua teman lainnya tetap berada dalam satu rombongan yang hanya bisa jalan-jalan di menit ke-3, yaitu selama 1 menit. Jadi jawabannya adalah 1.

Contoh Masukan #3

```
4
1 4
2 5
6 8
8 13
```

Contoh Keluaran #3

```
6
```

Penjelasan untuk contoh masukan/keluaran #3

Teman dengan waktu luang $[6, 8]$ yang piket. Rombongan $\{[1, 4], [2, 5]\}$ jalan-jalan selama 3 menit, dan teman dengan waktu luang $[8, 13]$ kini berangkat sendiri selama 6 menit.

Contoh Masukan #4

```
3
1 3
2 10
9 11
```

Contoh Keluaran #4

```
3
```

Penjelasan untuk contoh masukan/keluaran #4

Awalnya ketiga teman berada dalam satu rombongan karena teman dengan waktu luang $[2, 10]$ saling mengajak dengan kedua teman lainnya. Jika teman $[1, 3]$ yang piket, rombongan $\{[2, 10], [9, 11]\}$ jalan-jalan selama 2 menit. Jika teman $[9, 11]$ yang piket, rombongan $\{[1, 3], [2, 10]\}$ juga jalan-jalan selama 2 menit. Jika teman $[2, 10]$

yang piket, teman [1, 3] dan [9, 11] tidak lagi saling mengajak, sehingga keduanya berangkat sendiri-sendiri selama 3 menit. Jadi jawabannya adalah 3.

Contoh Masukan #5

```
5
0 0
0 1
0 2
1 2
2 2
```

Contoh Keluaran #5

```
-1
```

Penjelasan untuk contoh masukan/keluaran #5

Siapa pun yang piket, keempat teman lainnya tetap berada dalam satu rombongan, dan tidak ada menit ketika keempatnya sama-sama luang. Rombongan tersebut selalu batal, sehingga jawabannya adalah -1.

Teman Asrama (English Version)

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB

The weekend has finally arrived. Pisi, one of the residents of the ITS student dormitory, wants to invite N dorm mates to go around Surabaya. Unfortunately, every friend has their own business, from writing lab reports to attending student association meetings. The i-th friend is only free from minute L_i to minute R_i (inclusive), so they are free for $R_i - L_i + 1$ minutes.

Pisi creates a dorm group chat and lets the friends arrange the groups themselves. Pisi only acts as the coordinator, so Pisi is not counted in any group. The groups are formed by the following rules:

1. Two friends invite each other if there is at least one minute when both of them are free. In other words, friends with free times $[a, b]$ and $[c, d]$ invite each other if $\max(a, c) \le \min(b, d)$.
2. Friends who invite each other, either directly or through other friends, belong to the same group. A friend who neither invites nor is invited by anyone forms a group alone.
3. A group can only go out during the minutes when all of its members are free. If the free times of the members are $[l_1, r_1]$, ..., $[l_k, r_k]$, the group goes out from minute $\max(l_1, ..., l_k)$ to minute $\min(r_1, ..., r_k)$, which is $\min(r_1, ..., r_k) - \max(l_1, ..., l_k) + 1$ minutes.
4. If $\max(l_1, ..., l_k) > \min(r_1, ..., r_k)$, there is no minute when all members are free, so the group cancels its trip.

For example, if the free times of four friends are $[1, 4]$, $[2, 5]$, $[6, 8]$, and $[8, 11]$, two groups are formed. The group $\{[1, 4], [2, 5]\}$ goes out from minute 2 to minute 4, which is 3 minutes. The group $\{[6, 8], [8, 11]\}$ is only free together at minute 8, so their trip lasts 1 minute. As another example, friends with free times $[1, 3]$, $[2, 5]$, and $[4, 6]$ form one group, but there is no minute when all three of them are free, so the group cancels.

Before the groups are formed, the dormitory committee reminds everyone that exactly one resident must stay on duty to guard the dormitory during the weekend. Pisi may choose which friend stays on duty, and that friend does not join any group. Help Pisi choose the friend on duty so that some group can go out for as long as possible. If every group cancels no matter who stays on duty, output -1.

Input Format

The first line contains an integer $N (2 \leq N \leq 3 \times 10^5)$, the number of Pisi's friends.

Each of the next N lines contains two integers L_i and R_i $(0 \leq L_i \leq R_i \leq 10^9)$, the start and end of the free time of the i-th friend.

Output Format

Output an integer, the longest trip duration (in minutes) that can happen, or -1 if every group is certain to cancel.

Subtasks

1. (10 points) Each friend invites at most one other friend.
2. (20 points) $N \leq 100$
3. (20 points) $N \leq 2000$
4. (50 points) No additional constraints.

Sample Input #1

```
3
4 5
1 2
9 20
```

Sample Output #1

```
12
```

Explanation for sample input/output #1

No two friends invite each other, so every friend forms a group alone. If the friend with free time $[4, 5]$ or $[1, 2]$ stays on duty, the friend with free time $[9, 20]$ still goes out from minute 9 to minute 20, which is 12 minutes.

Sample Input #2

```
3
1 3
3 6
3 3
```

Sample Output #2

```
1
```

Explanation for sample input/output #2

The friends with free times $[1, 3]$ and $[3, 6]$ invite each other because both of them are free at minute 3, and the friend with free time $[3, 3]$ invites both of them as well. No matter who stays on duty, the other two friends remain in one group that can only go out at minute 3, which is 1 minute. Therefore, the answer is 1.

Sample Input #3

```
4
1 4
2 5
6 8
8 13
```

Sample Output #3

```
6
```

Explanation for sample input/output #3

The friend with free time $[6, 8]$ stays on duty. The group $\{[1, 4], [2, 5]\}$ goes out for 3 minutes, and the friend with free time $[8, 13]$ now goes out alone for 6 minutes.

Sample Input #4

```
3
1 3
2 10
9 11
```

Sample Output #4

```
3
```

Explanation for sample input/output #4

Initially, all three friends are in one group because the friend with free time $[2, 10]$ invites both of the others. If friend $[1, 3]$ stays on duty, the group $\{[2, 10], [9, 11]\}$ goes out for 2 minutes. If friend $[9, 11]$ stays on duty, the group $\{[1, 3], [2, 10]\}$ also goes out for 2 minutes. If friend $[2, 10]$ stays on duty, friends $[1, 3]$ and $[9, 11]$ no longer invite each other, so each of them goes out alone for 3 minutes. Therefore, the answer is 3.

Sample Input #5

```
5
0 0
0 1
0 2
1 2
2 2
```

Sample Output #5

```
-1
```

Explanation for sample input/output #5

No matter who stays on duty, the other four friends still form one group, and there is no minute when all four of them are free. The group always cancels, so the answer is -1.